

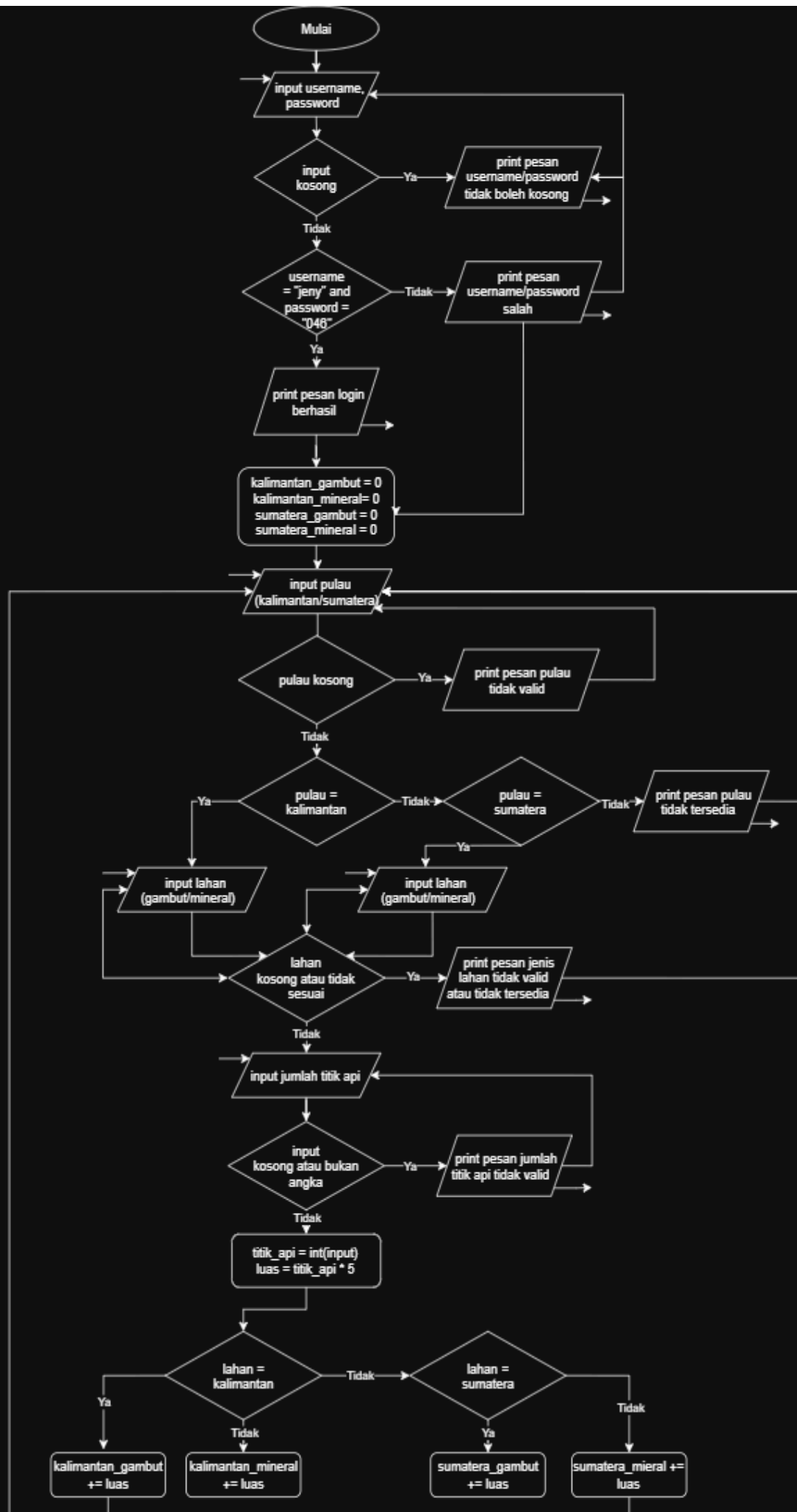
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

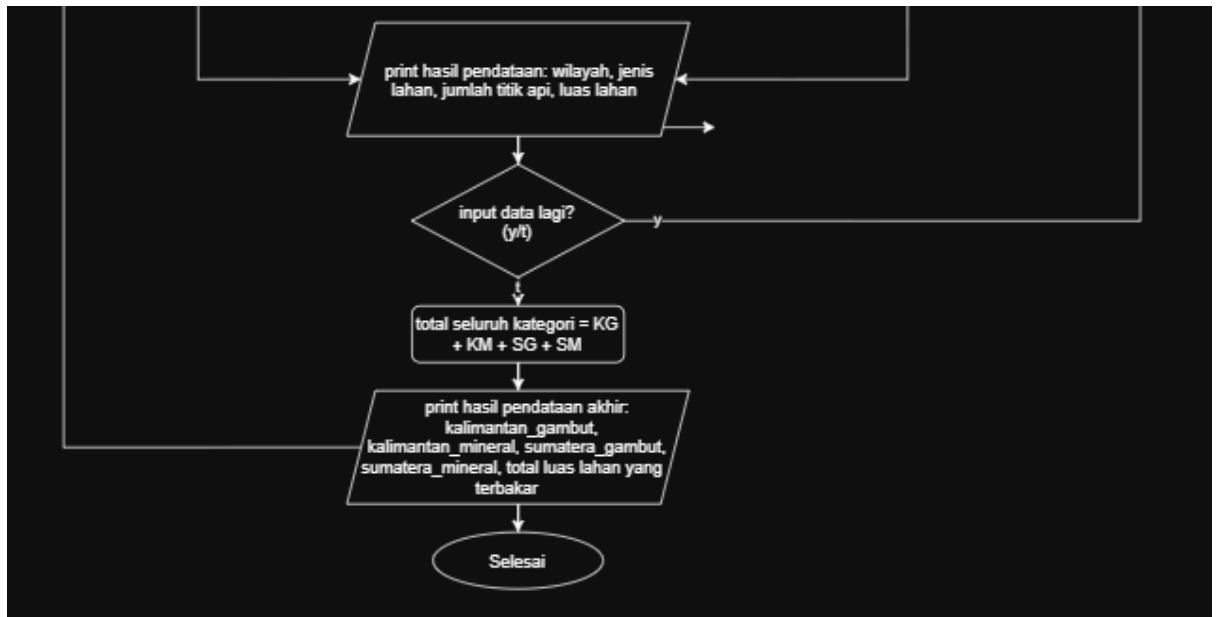


Disusun oleh:
JENY NAJLA ARIYANI (2609106046)
Kelas (B1'26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart





2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan program ini adalah untuk membantu BPBD dan Manggala Agni dalam melakukan pendataan dan rekapitulasi sebaran titik api kebakaran hutan dan lahan. Program mengelompokkan data berdasarkan wilayah dan jenis lahan, menghitung luas lahan terbakar berdasarkan jumlah titik api, serta menampilkan total luas kerusakan pada masing-masing kategori.

3. Source Code

A. Fitur Form Login

Fitur ini digunakan untuk meminta username dan password pengguna sebelum mengakses program.

Source Code:

```
while True:
    print("\n📄 Form Login Pengguna (•~▽~•)")
    username = input("\nMasukkan username: ").lower()
    password = input("Masukkan password: ").lower()
```

B. Fitur Validasi Login

Fitur ini digunakan untuk mendeteksi guna mencegah input username/password yang salah atau kosong.

Source Code:

```
if username == "" or password == "":
    print("\nUsername dan password tidak boleh kosong!")

elif username != "jeny" and password != "046":
    print("\nUsername dan password tidak valid!")

elif username != "jeny":
    print("\nUsername tidak valid!")

elif password != "046":
    print("\nPassword tidak valid!")

else:
    print("\nLogin berhasil! Selamat datang,", username, "(🌸~🌸)")
    break
```

C. Fitur Inisialisasi Variabel

Fitur ini digunakan untuk menyimpan total luas lahan yang terbakar untuk empat kategori.

Source Code:

```
kalimantan_gambut = 0
kalimantan_mineral = 0
sumatera_gambut = 0
sumatera_mineral = 0
```

D. Fitur Input Wilayah dan Jenis Lahan

Fitur ini digunakan untuk meminta pengguna memilih letak wilayah (Pulau Kalimantan/Sumatera) dan memilih jenis lahan (Gambut/Mineral) sesuai dengan pulau yang telah dipilih.

Source Code:

```
while True:
    print("\n📄 Input Wilayah dan Jenis Lahan 🌳")
    while True:
        pulau = input("\nMasukkan Pulau (Kalimantan/Sumatera): ").lower()
        if pulau == "":
            print("\nNama pulau tidak valid!")
        elif pulau == "kalimantan":
            while True:
                lahan = input("Masukkan Lahan (Gambut/Mineral): ").lower()
                if lahan == "":
                    print("\nJenis lahan tidak valid!")
                elif lahan == "gambut":
                    break
                elif lahan == "mineral":
                    break
                else:
                    print("\nJenis lahan tidak tersedia!")
            break
        elif pulau == "sumatera":
            while True:
                lahan = input("Masukkan Lahan (Gambut/Mineral): ").lower()
                if lahan == "":
                    print("\nJenis lahan tidak valid!")
                elif lahan == "gambut":
                    break
                elif lahan == "mineral":
                    break
                else:
                    print("\nJenis lahan tidak tersedia!")
            break
        else:
            print("\nNama pulau tidak tersedia!")
```

E. Fitur Input Jumlah Titik Api

Fitur ini digunakan untuk meminta pengguna untuk menginput jumlah titik api yang tersebar.

Source Code:

```
print("\n📄 Luas Lahan yang Terbakar 🔥")
while True:
    titik_api = input("\nMasukkan Jumlah Titik Api: ")
    if titik_api == "":
        print("\nJumlah titik api tidak valid!")
    elif not titik_api.isdigit():
        print("\nJumlah titik api tidak valid!")
    else:
        titik_api = int(titik_api)
        break
```

F. Fitur Konversi Luas Lahan

Fitur ini digunakan untuk menghitung dan mengubah jumlah titik api yang tersebar menjadi hektare.

Source Code:

```
luas = titik_api * 5
```

G. Fitur Rekapitulasi Berdasarkan Kategori

Fitur ini digunakan untuk mengumpulkan luas lahan yang terbakar berdasarkan pulau dan jenis lahan.

Source Code:

```
if pulau == "kalimantan":
    if lahan == "gambut":
        kalimantan_gambut += luas
    else:
        kalimantan_mineral += luas
elif pulau == "sumatera":
    if lahan == "gambut":
        sumatera_gambut += luas
    else:
        sumatera_mineral += luas
```

H. Fitur Menampilkan Hasil Pendataan

Fitur ini digunakan untuk menampilkan data yang telah diinput.

Source Code:

```
print("\n📄 Hasil Pendataan 🖋️")
print("\nWilayah :", pulau)
print("Jenis Lahan :", lahan)
print("Jumlah Titik Api :", titik_api)
print("Luas Lahan :", luas, "hektare")
```

I. Fitur Pengulangan Input Data

Fitur ini digunakan agar memungkinkan pengguna memasukkan data beberapa kali.

Source Code:

```
while True:
    ulang = input("\nInput data titik api lagi? (y/t): ").lower()
    if ulang == "":
        print("\nInput tidak valid!")
    elif ulang != "y" and ulang != "t":
        print("\nInput tidak valid!")
    else:
        break
    if ulang == "t":
        break
```

J. Fitur Menghitung Total Keseluruhan

Fitur ini digunakan untuk menghitung total keseluruhan dari luas lahan yang terbakar.

Source Code:

```
total = (kalimantan_gambut + kalimantan_mineral
        + sumatera_gambut + sumatera_mineral)
```

K. Fitur Menampilkan Hasil Pendataan Akhir

Fitur ini digunakan untuk menampilkan total luas lahan yang terbakar pada setiap kategori.

Source Code:

```
print("\n📄 Hasil Akhir Rekapitulasi Sebaran Titik Api Karhutla 🔥")
print("\nKalimantan-Gambut :", kalimantan_gambut, "Hektare")
print("Kalimantan-Mineral:", kalimantan_mineral, "Hektare")
print("Sumatera-Gambut   :", sumatera_gambut, "Hektare")
print("Sumatera-Mineral   :", sumatera_mineral, "Hektare")
print("\nTotal Luas Lahan yang Terbakar :", total, "Hektare")
print("\nTerima kasih atas partisipasi Anda! 🙏")
```

4. Hasil Output

```
🚩 Sistem Rekapitulasi Sebaran Titik Api Karhutla 🔥

■ Form Login Pengguna (•~•~•)

Masukkan username: jeny
Masukkan password: 046

Login berhasil! Selamat datang, jeny (•~•~•)

■ Input Wilayah dan Jenis Lahan 🌿

Masukkan Pulau (Kalimantan/Sumatera): kalimantan
Masukkan Lahan (Gambut/Mineral): gambut

■ Luas Lahan yang Terbakar 🔥

Masukkan Jumlah Titik Api: 5

■ Hasil Pendataan ✍️

Wilayah : kalimantan
Jenis Lahan : gambut
Jumlah Titik Api : 5
Luas Lahan : 25 hektare

Input data titik api lagi? (y/t): y

■ Input Wilayah dan Jenis Lahan 🌿

Masukkan Pulau (Kalimantan/Sumatera): sumatera
Masukkan Lahan (Gambut/Mineral): mineral

■ Luas Lahan yang Terbakar 🔥

Masukkan Jumlah Titik Api: 6

■ Hasil Pendataan ✍️

Wilayah : sumatera

Jenis Lahan : mineral
Jumlah Titik Api : 6
Luas Lahan : 30 hektare

Input data titik api lagi? (y/t): t

🚩 Hasil Akhir Rekapitulasi Sebaran Titik Api Karhutla 🔥

Kalimantan-Gambut : 25 Hektare
Kalimantan-Mineral: 0 Hektare
Sumatera-Gambut : 0 Hektare
Sumatera-Mineral : 30 Hektare

Total Luas Lahan yang Terbakar : 55 Hektare

Terima kasih atas partisipasi Anda! 🙏
PS C:\praktikum-apd-26>
```

Gambar 4.1 Hasil Output Setelah Program Berhasil Dijalankan

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

```
PS C:\praktikum-apd-26> git add .
```

5.2 Git Commit

```
PS C:\praktikum-apd-26> git commit -m "Laporan Praktikum"
[main 1aaea10] Laporan Praktikum
4 files changed, 289 insertions(+)
rename kelas/{pertemuan 2 => pertemuan 2.py} (100%)
create mode 100644 kelas/pertemuan 3.py
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/046-JENY-NAJLA-ARIYANI-PT-4.py
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/uiqdhwxuiehd.py
```

5.3 Git Push

```
PS C:\praktikum-apd-26> git push
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 3.04 KiB | 1.52 MiB/s, done.
Total 8 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote: https://github.com/jenyjenyjeny/praktikum-apd-2026.git
To https://github.com/jenyjenyjeny/praktikum-APD-2026.git
92bd375..1aaea10 main -> main
```